

Automatización de comunicaciones

¿Qué lugar ocupan las comunicaciones en el sistema?

Después de capturar, validar, enriquecer y calificar un *lead*, el sistema debe activar una respuesta. Esa respuesta puede ser interna o externa:

Tipo de comunicación	Ejemplo
Interna	Avisar al equipo comercial que ingresó un <i>lead</i> prioritario
Externa	Enviar un email personalizado al <i>lead</i>
Operativa	Crear una tarea o actualizar el CRM
De monitoreo	Alertar si baja la tasa de enriquecimiento o fallan los <i>webhooks</i>

Notificaciones automáticas para equipos internos

Una notificación automática sirve para avisar a una persona o equipo cuando ocurre un evento relevante dentro del *workflow*. Sirve para **reducir el tiempo entre la detección del evento y la acción**. En un proceso comercial, por ejemplo, puede avisar que ingresó un *lead* prioritario, que falló una integración o que una oportunidad necesita seguimiento.

Escenario

Cuando un *lead* con *score* ≥ 85 entra, notificar inmediatamente al equipo de ventas en Slack.

Configuración

Nodo: Slack

Operation: *Send Message*

Channel: #leads-hot

Text (usar *Markdown*):



} Veamos el código en la siguiente diapositiva.

```
:fire:*NUEVOLEADHOT-Score:{{$json.finalScoring.finalScore}}/100*  
*Contacto:*  
-Nombre:{{$json.enrichedLead.fullName}}  
-Email:{{$json.enrichedLead.email}}  
-Teléfono:{{$json.enrichedLead.phone}}  
-LinkedIn:{{$json.enrichedLead.linkedinUrl}}  
*Empresa:*  
-Nombre:{{$json.enrichedLead.company.name}}  
-Tamaño:{{$json.enrichedLead.company.employeeRange}}empleados  
-Industria:{{$json.enrichedLead.company.industry}}  
-TechStack:{{$json.enrichedLead.company.technologies.slice(0,3).join(',')}}  
*Scoring:*  
-ScoreTotal:{{$json.finalScoring.finalScore}}/100  
-Grado:{{$json.finalScoring.grade}}  
-RazónAI:{{$json.finalScoring.aiReasoning}}  
*AcciónRecomendada:*{{$json.finalScoring.recommendedAction}}  
<{{$json.crmUrl}}|VerenCRM>|<mailto:{{$json.enrichedLead.email}}|EnviarEmail>
```

Blocks avanzados (interactivos)

```
{
  "channel": "#leads-hot",
  "blocks": [
    { "type": "header", "text": { "type": "plain_text", "text": ":fire:NuevoLeadHOT" } },
    { "type": "section", "fields": [
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Nombre:* \n{ ${json.enrichedLead.fullName} }" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Score:* \n{ ${json.finalScoring.finalScore} } / 100" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Empresa:* \n{ ${json.enrichedLead.company.name} }" },
      { "type": "mrkdwn", "text": "*Industria:* \n{ ${json.enrichedLead.company.industry} }" }
    ] },
    { "type": "actions", "elements": [
      { "type": "button", "text": { "type": "plain_text", "text": "Asignarme este lead" }, "style": "primary", "value": "assign_{ ${json.leadId} }" },
      { "type": "button", "text": { "type": "plain_text", "text": "Ver en CRM" }, "url": "{ ${json.crmUrl} }" }
    ] }
  ]
}
```

Email Notifications con Gmail/SendGrid

Opción 1: Gmail (simple)

Nodo: Gmail

Operation: Send Email

To: sales@tuempresa.com

Subject: Nuevo Lead Hot: {{
\$json.enrichedLead.fullName }} ({{
\$json.enrichedLead.company.name }})

Email Type: HTML

Message:



Veamos el código en la siguiente slide.



```
<h2>NuevoLeaddeAltaCalidad</h2>
<p><strong>Score:</strong>{{ $json.finalScoring.finalScore }}/100-{{ $json.finalScoring.grade}}</p>
<h3>InformacióndeContacto</h3>
<ul>
<li><strong>Nombre:</strong>{{ $json.enrichedLead.fullName}}</li>
<li><strong>Email:</strong><a href="mailto:{{ $json.enrichedLead.email }}">{{ $json.enrichedLead.email}}</a></li>
<li><strong>Teléfono:</strong>{{ $json.enrichedLead.phone}}</li>
<li><strong>Rol:</strong>{{ $json.enrichedLead.jobTitle}}</li>
</ul>
<h3>InformacióndeEmpresa</h3>
<ul>
<li><strong>Empresa:</strong>{{ $json.enrichedLead.company.name}}</li>
<li><strong>Industria:</strong>{{ $json.enrichedLead.company.industry}}</li>
<li><strong>Tamaño:</strong>{{ $json.enrichedLead.company.employeeRange}}empleados</li>
<li><strong>Revenueestimado:</strong>{{ $json.enrichedLead.company.revenue}}</li>
</ul>
<h3>InsightsdeAI</h3>
<p>{{ $json.finalScoring.aiReasoning}}</p>
<p><strong>Acciónrecomendada:</strong>{{ $json.finalScoring.recommendedAction}}</p>
<p><a href="{{ $json.crmUrl }}"
style="background:#0066cc;color:white;padding:10px20px;text-decoration:none;border-radius:5px;">VerenCRM</a></p>
```

Secuencias de *emails*

Secuencia de *emails* personalizados

Una secuencia de *emails* es una serie de mensajes automatizados que se envían en distintos momentos según el estado del contacto.

A diferencia de un *email* aislado, **una secuencia tiene memoria**: sabe si el *lead* ya recibió un mensaje, si respondió, en qué paso está y cuál debería ser el próximo contacto.

Campo	Función
emailSequenceStep	Indica en qué paso de la secuencia está el <i>lead</i>
nextEmailDate	Define cuándo corresponde enviar el próximo <i>email</i>
responseReceived	Evita seguir enviando <i>emails</i> si el <i>lead</i> ya respondió
status	Permite clasificar el estado general del <i>lead</i>
lastEmailedAt	Registra cuándo se envió el último mensaje

Email de bienvenida inmediato

Trigger: Lead nuevo capturado

Delay: Inmediato (0 minutos)

Template:



Asunto: {{ \$json.enrichedLead.firstName }}, gracias por tu interés en [TuProducto]

Hola {{ \$json.enrichedLead.firstName }},

Gracias por contactarnos. Hemos recibido tu solicitud y queremos ayudarte a [objetivo del producto].

Basándonos en que trabajas en {{ \$json.enrichedLead.company.name }} como {{ \$json.enrichedLead.jobTitle }}, creemos que podrías beneficiarte especialmente de:

- [Beneficio 1 específico para su industria]
- [Beneficio 2 basado en su rol]
- [Beneficio 3 por tamaño de empresa]

¿Tienes 15 minutos esta semana para una llamada rápida? Puedes agendar directamente aquí: [link calendario]

Saludos,

[Tu nombre]

[Tu cargo]

P.D. Si prefieres explorar por tu cuenta, aquí tienes un [recurso relevante según su industria].

Implementación en n8n:

Nodo: Send Email (Gmail/SendGrid)

To: {{ \$json.enrichedLead.email }}

From: {{ \$credentials.emailAccount.email }}

Subject: {{ \$json.enrichedLead.firstName }},
gracias por tu interés en [TuProducto]

Body: [usar *template* de arriba con
personalizaciones dinámicas]



Email de Seguimiento (día 2)

Trigger: Lead no respondió al primer email

Delay: 2 días después del primer email

Workflow:



[Schedule Trigger - cada 1 hora]

→ [Google Sheets: Read leads donde status = 'emailed' y daysAgo(lastEmailedAt) >= 2 y responseReceived = false]

→ [For Each Lead]

→ [Send Follow-up Email]

→ [Update Sheet: status = 'followed_up', lastEmailedAt = now]

Template:

Asunto: Re: {{ \$json.enrichedLead.firstName }}, gracias por tu interés en [TuProducto]

Hola {{ \$json.enrichedLead.firstName }},

Quería hacer un seguimiento rápido a mi email anterior.

Entiendo que como {{ \$json.enrichedLead.jobTitle }} en {{ \$json.enrichedLead.company.name }} probablemente estés muy ocupado/a.

Específicamente para empresas de {{ \$json.enrichedLead.company.industry }} como la tuya, hemos ayudado a:

- [Caso de éxito 1 - empresa similar]
- [Caso de éxito 2 - misma industria]

¿Te gustaría ver cómo [TuProducto] podría adaptarse a {{ \$json.enrichedLead.company.name }}?

[CTA: Agendar demo de 15 minutos]

Saludos,

[Nombre]



Email con Contenido Personalizado (día 5)

Estrategia

Enviar contenido educativo relevante según industria/rol.

```
//NodoFunction-Seleccionarcontenidopersonalizado
constindustry=$json.enrichedLead.company.industry;
constjobTitle=$json.enrichedLead.jobTitle;
letcontentUrl='';
letcontentTitle='';
if(industry.includes('SaaS')||industry.includes('Software')){
contentUrl='https://tublog.com/saas-automation-guide';
contentTitle='Guía:AutomatizaciónparaEmpresasSaaS';
}else if(industry.includes('Healthcare')){
contentUrl='https://tublog.com/healthcare-compliance-automation';
contentTitle='AutomatizaciónconCumplimientoHIPAA';
}else if(industry.includes('Financial')){
contentUrl='https://tublog.com/fintech-automation';
contentTitle='CasosdeUsodeAutomatizaciónenFintech';
```

...

```
}else{
  contentUrl='https://tublog.com/general-automation-guide';
  contentTitle='Guía Completa de Automatización de Procesos';
}
let roleSpecificBenefit='';
if(jobTitle.includes('CEO') || jobTitle.includes('Founder')){
  roleSpecificBenefit='reducir costos operativos en un 40%';
}else if(jobTitle.includes('Marketing')){
  roleSpecificBenefit='triplicar la generación de leads sin aumentar presupuesto';
}else if(jobTitle.includes('Sales')){
  roleSpecificBenefit='aumentar conversión de leads en 65%';
}else{
  roleSpecificBenefit='automatizar tareas repetitivas y enfocar tiempo en estrategia';
}
return{
  json:{
    ...($json),
    contentUrl,
    contentTitle,
    roleSpecificBenefit
  }
};
```

Template

Asunto: {{ \$json.enrichedLead.firstName }}, esto te puede interesar

Hola {{ \$json.enrichedLead.firstName }},

Vi que trabajas en {{ \$json.enrichedLead.company.industry }} y pensé que este recurso podría serte útil:

 {{ \$json.contentTitle }}

[[{ \$json.contentUrl }]]

En este artículo descubrirás cómo {{ \$json.roleSpecificBenefit }}.

Además, incluye:

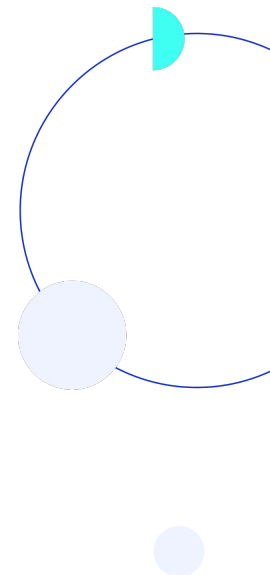
- 3 *workflows* listos para usar
- Casos de estudio de empresas similares a {{ \$json.enrichedLead.company.name }}
- *Checklist* de implementación

¿Te gustaría discutir cómo aplicar estas estrategias específicamente en {{ \$json.enrichedLead.company.name }}?

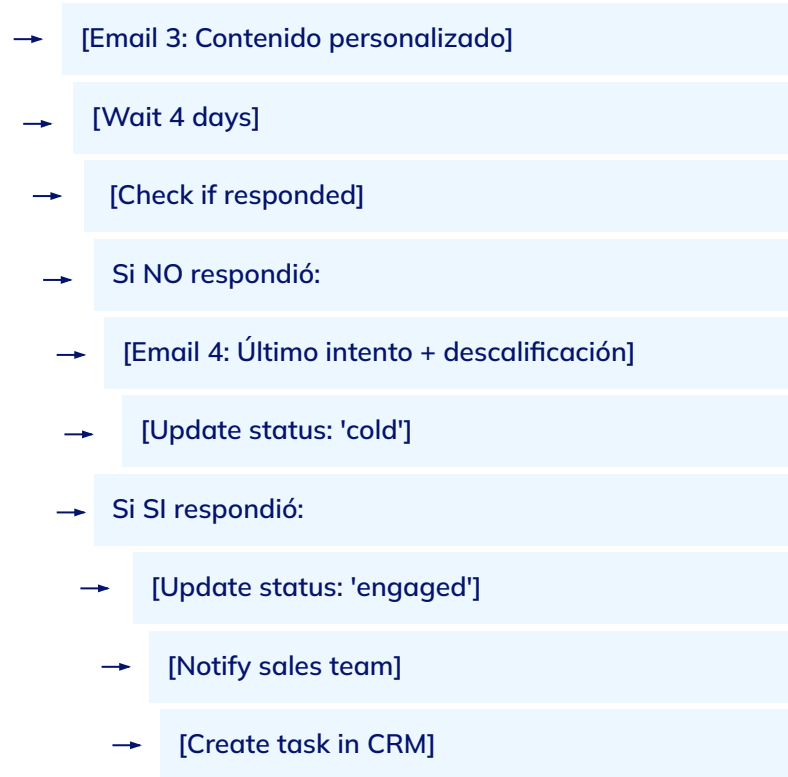
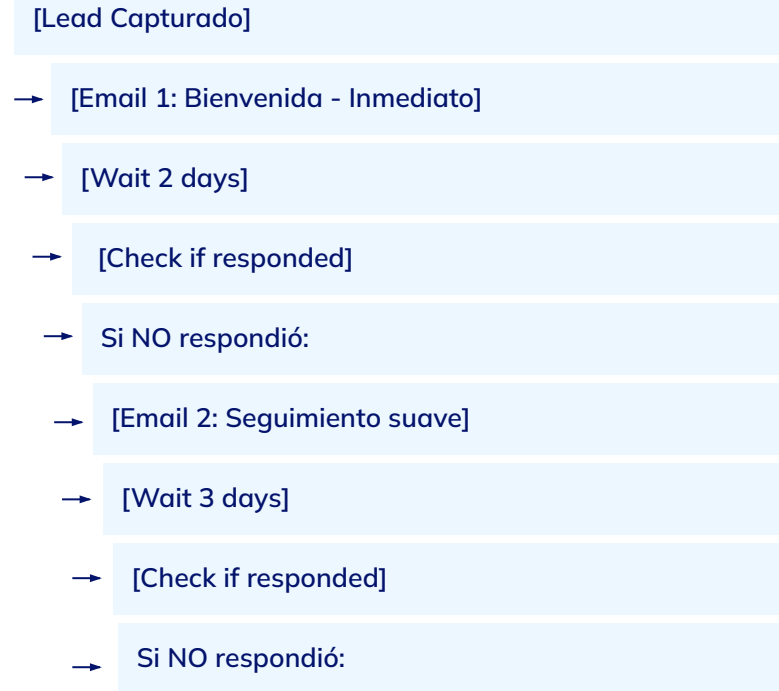
Estoy disponible para una llamada rápida: [calendario]

Saludos,

[Nombre]



Secuencia completa (*Workflow Master*)



Implementación con *Wait + Schedule*:

Como n8n no tiene un nodo "*Wait X days*" nativo para *emails*, usa esta estrategia:

1. **Al capturar *lead***: Crear registro en Google Sheets con `nextEmailDate`
2. **Workflow programado (cron: cada 1 hora)**: Buscar leads donde `nextEmailDate <= now`
3. **Procesar *leads***: Enviar *email* correspondiente según `emailSequenceStep`
4. **Actualizar**: Incrementar `emailSequenceStep` y calcular próximo `nextEmailDate`



```
//NodoFunction-Calcularpróximoemail
constcurrentStep=parseInt($json.emailSequenceStep||'0');
constemailSchedule=[
  {step:0,delayDays:0,emailType:'welcome'},
  {step:1,delayDays:2,emailType:'followup1'},
  {step:2,delayDays:5,emailType:'content'},
  {step:3,delayDays:9,emailType:'lastchance'}
];
const current Email=emailSchedule[currentStep];
constnextEmail=emailSchedule[currentStep+1];
if(!nextEmail){
  return{
    json:{
      ...($json),
```

...

```
sequenceCompleted:true,  
nextEmailDate:null,  
status:'sequence_complete'  
}  
};  
}  
constnextEmailDate=newDate();  
nextEmailDate.setDate(nextEmailDate.getDate()+nextEmail.delayDays);  
return{  
  json:{  
    ...($json),  
    emailSequenceStep:nextEmail.step,  
    nextEmailDate:nextEmailDate.toISOString(),  
    emailTypeToSend:nextEmail.emailType  
  }  
};
```

Mejores prácticas y optimización

Performance y escalabilidad

1. Procesamiento Asíncrono

Para *workflows* complejos con múltiples enriquecimientos:

[Webhook - Recibe lead]

→ [Responder inmediatamente: 200 OK]

→ [Guardar en cola (Google Sheets / Database)]

[Workflow separado - Procesamiento]

→ [Schedule: Cada 5 minutos]

→ [Leer *leads* pendientes de cola (máximo 10)]

→ [Para cada *lead*:]

→ [Normalizar]

→ [Enriquecer]

→ [Scorear]

→ [Guardar en CRM]

→ [Marcar como procesado en cola]

Ventajas

- *Webhook* responde en $< 500\text{ms}$ (evita *timeouts*).
- Enriquecimiento puede tomar su tiempo sin afectar captura.
- Fácil *retry* de *leads* que fallaron.



2. Manejo de errores y reintentos

```
//NodoFunction-ErrorHandling
try{
  const enrichData = $('APIEnrichment').item().json;
  return {
    json: {
      success: true,
      data: enrichData
    }
  };
} catch (error) {
  console.error('Enrichment failed: ', error.message);
  const retries = parseInt($json.retries || '0') + 1;
  const maxRetries = 3;
  if (retries < maxRetries) {
    return {
      json: {
```


...

```
success:false,
error:error.message,
retries:retries,
retryAt:newDate(Date.now()+(retries*60000)).toISOString(),
status:'retry_pending'
}
};
}else{
return{
json:{
success:false,
error:error.message,
retries:retries,
status:'failed',
requiresManualReview:true
}
};
}
}
```

3. Caché de Enriquecimientos

Guarda enriquecimientos por dominio de empresa para reutilizar:

```
//Antesdeenriquecer,verificarcaché
constdomain=$json.lead.emailDomain;
constcacheSheet='EnrichmentCache';
constcached=$( 'CheckCache' ).item.json;
if(cached&&cached.length>0){
constcacheAge=Date.now()-newDate(cached[0].cachedAt).getTime();
constmaxAge=30*24*60*60*1000;
if(cacheAge<maxAge){
return{
json:{
fromCache:true,
companyData:JSON.parse(cached[0].data)
}
};
}
}
//Sinohaycachéválido,continuarAPI
```



Ahorro: Si 30% de tus *leads* son de empresas repetidas, ahorras 30% de API *calls*.



Seguridad y alertas internas

Seguridad y privacidad

1. Encriptación de datos sensibles

Para datos particularmente sensibles (ej. información de salud, financiera):

```
const crypto = require('crypto');  
// Encriptar y guardar  
function encrypt(text, key) {  
  const iv = crypto.randomBytes(16);  
  const cipher = crypto.createCipheriv('aes-256-cbc', Buffer.from(key), iv);  
  let encrypted = cipher.update(text);  
  encrypted = Buffer.concat([encrypted, cipher.final()]);  
  return iv.toString('hex') + ':' + encrypted.toString('hex');  
}
```

...

```
//Desencriptaralugar
functiondecrypt(text,key){
constparts=text.split(':');
constiv=Buffer.from(parts.shift(),'hex');
constencrypted=Buffer.from(parts.join(':'),'hex');
constdecipher=crypto.createDecipheriv('aes-256-cbc',Buffer.from(key),iv);
letdecrypted=decipher.update(encrypted);
decrypted=Buffer.concat([decrypted,decipher.final()]);
returndecrypted.toString();
}
constsensitiveData=JSON.stringify({
fullName:$json.lead.fullName,
email:$json.lead.email,
phone:$json.lead.phone
});
constencryptionKey=$credentials.encrypted.key;
constencrypted=encrypt(sensitiveData,encryptionKey);
return{json:{encryptedData:encrypted}};
```

2. Compliance GDPR

- Implementar *webhook* para "*Right to be Forgotten*".
- Agregar campo `consentGiven` y solo procesar si es `true`.
- Implementar TTL (*Time to Live*) para datos no convertidos.



```
//Auto-deletedeleadsviejossinconversión(GDPRcompliance)
constleadAge=Date.now()-newDate($json.createdAt).getTime();
constmaxAge=180*24*60*60*1000;
if(leadAge>maxAge&&$json.status!=='customer'){
return{
json:{
action:'anonymize',
leadId:$json.leadId
}
};
}
```

Alertas internas

Una automatización no termina cuando envía un *email*, registra un *lead* o actualiza un CRM.

También **necesita mecanismos para avisar internamente cuando algo no funciona como se esperaba.**

Las alertas internas son mensajes automáticos dirigidos al equipo de trabajo. Su objetivo es detectar problemas, cambios importantes o situaciones que requieren intervención humana. A diferencia de una notificación comercial, que suele avisar sobre una oportunidad concreta, **una alerta interna ayuda a cuidar el funcionamiento general del sistema.**

Por ejemplo, un workflow puede enviar una alerta cuando, por ejemplo:

- ingresan menos *leads* de lo habitual,
- falla una API de enriquecimiento,
- se acumulan *leads* sin procesar,
- un *lead* de alto valor no fue contactado,
- un *webhook* deja de recibir información,
- una secuencia de *emails* tiene demasiados errores.

Dashboards de métricas clave

Workflow que cada día calcula y reporta:

```
//NodoFunction-DailyMetrics
const leads = $( 'GetAllLeadsToday' ).all();
const metrics = {
  date: new Date().toISOString().split('T')[0],
  totalLeads: leads.length,
  leadsBySource: {},
  leadsByScore: { hot: 0, warm: 0, cold: 0 },
  avgScore: 0,
  enrichmentRate: 0,
  conversionRate: 0
};
```


...

```
let totalScore=0;
let enrichedCount=0;
let convertedCount=0;
leads.forEach(lead=>{
  const data=lead.json;
  metrics.leadsBySource[data.source]=(metrics.leadsBySource[data.source] || 0)+1;
  const score=parseInt(data.score || '0');
  totalScore+=score;
  if(score>=80)metrics.leadsByScore.hot++;
  elseif(score>=60)metrics.leadsByScore.warm++;
  elseif(metrics.leadsByScore.cold++;
  if(data.enrichment&&data.enrichment.completeness>50)enrichedCount++;
  if(data.status==='customer')convertedCount++;
});
metrics.avgScore=Math.round(totalScore/leads.length);
metrics.enrichmentRate=Math.round((enrichedCount/leads.length)*100);
metrics.conversionRate=Math.round((convertedCount/leads.length)*100);
return{json:metrics};
```

Alertas de anomalías

```
//Detectarproblemas
constavgLeadsPerDay=50;
consttodayLeads=$json.totalLeads;
if(todayLeads<avgLeadsPerDay*0.5){
return{
json:{
alert:true,
severity:'high',
message:`Sólo${todayLeads}leadshoy(normal:${avgLeadsPerDay}).Verificarwebhooksyformularios.`
}
};
}
constavgEnrichmentRate=85;
if($json.enrichmentRate<70){
return{
json:{
alert:true,
severity:'medium',
message:`Tasadeenriquecimientobaja:${$json.enrichmentRate}%(normal:${avgEnrichmentRate}%).VerificarAPIs.`
}
};
}
```